EXERCICE 1

On définit la suite u par $u_0 = 3$ et, pour tout entier naturel n, par la relation de récurrence :

$$u_{n+1} = \frac{4u_n - 4}{u_n}.$$

1. Calculer u_1, u_2 et u_3. On donnera les valeurs sous forme de fraction irréductible.

2. Pour tout naturel n, on pose

$$v_n = \frac{1}{u_n - 2}.$$

a) Calculer les 4 premiers termes de la suite v puis conjecturer son sens de variations.

b) Démontrer cette conjecture en étudiant la différence $v_{n+1} - v_n$.